# PROYECTO FINAL

ALUMNA:

Claudia Figueroa

# ÍNDICE

## PROYECTO FINAL 2026


- Introducción • 03
- Objetivo • 03
- Situación problemática • 04
- Modelo de Negocio • 04
- Diagrama Entidad-Relación (E-R) • 06
- DER generado a partir del archivo SQL • 07
- Listado de tablas • 08
- Ingreso de registros • 11
- Vistas • 11
- Funciones • 13
- Procedimientos • 14
- Triggers • 14
- Diagrama E-R en Power BI • 15
- Gráficos en Power BI • 15

# PROYECTO FINAL 2026

## INTRODUCCIÓN

El presente proyecto consiste en el diseño de una base de datos para la gestión de un emprendimiento dedicado a la venta de productos para mascotas y artículos de decoración del hogar, como camitas, almohadones en distintos tamaños y productos personalizados mediante estampado DTF. Las ventas se realizan a través de diferentes canales, como Mercado Libre, redes sociales y tienda web, y las entregas pueden efectuarse mediante envío o retiro.
La temática fue elegida por tratarse de un rubro con el que me encuentro familiarizada y que resulta adecuado para modelar procesos reales de ventas, logística y control de stock.
La implementación de una base de datos permite centralizar la información del negocio, organizar los registros y mejorar el seguimiento de las operaciones.
El modelo de negocio corresponde a un esquema de comercio electrónico con producción y personalización propia, en el cual se comercializan productos físicos a través de múltiples canales de venta.

## OBJETIVO

El objetivo del proyecto es diseñar y desarrollar una base de datos relacional que permita gestionar de manera estructurada la información clave del emprendimiento, contemplando las distintas áreas que intervienen en su funcionamiento.
Desde el punto de vista operativo, la base de datos permitirá administrar el catálogo de productos, sus variantes por tamaño o tipo, el registro de clientes y la gestión de pedidos.
En el aspecto logístico, facilitará el seguimiento de las modalidades de entrega, ya sea mediante envíos o retiros, así como el control del stock a través de movimientos de inventario.
En el área contable, el sistema permitirá registrar pagos asociados a cada pedido, los importes y estados de las transacciones, lo que contribuye al control de ingresos y a la organización financiera del emprendimiento.
Por último, desde una perspectiva analítica, la base de datos permitirá obtener información relevante para la toma de decisiones, como productos más vendidos, canales de venta con mayor volumen de pedidos o evolución de las ventas en el tiempo.

## SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

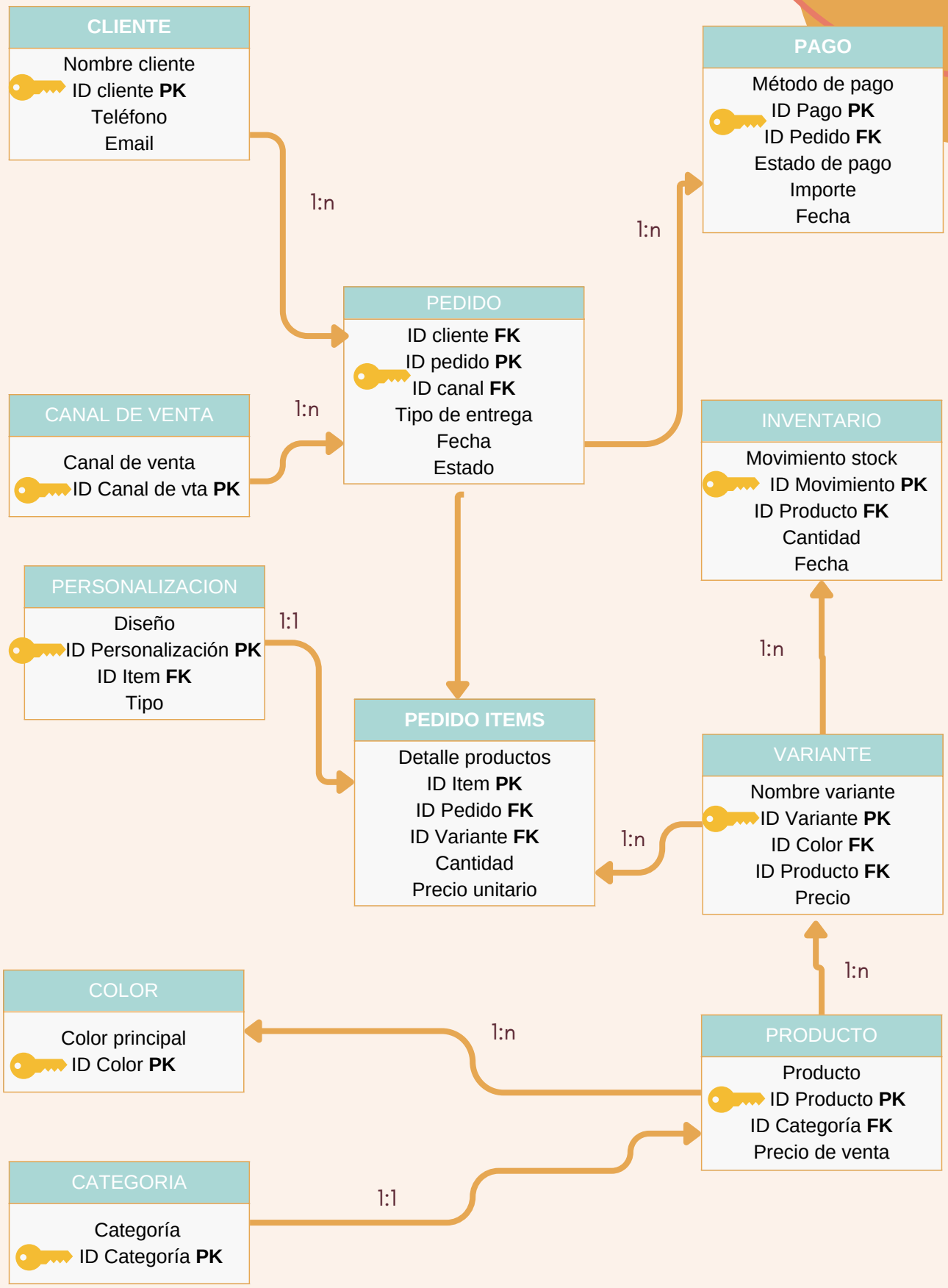
En un emprendimiento que comercializa productos a través de distintos canales, la información de pedidos, clientes, pagos y stock suele manejarse de manera dispersa, lo que dificulta el control y el seguimiento de las operaciones.
La falta de un sistema organizado puede generar errores en el registro de ventas, pérdida de control del stock y dificultades para gestionar envíos o retiros. Además, sin datos estructurados resulta complejo analizar la información y obtener indicadores útiles para la toma de decisiones.
La implementación de una base de datos permite centralizar y relacionar la información del negocio, mejorar el control operativo y contar con datos confiables para la gestión y el análisis.

## MODELO DE NEGOCIO

El emprendimiento corresponde a un modelo de comercio electrónico de productos físicos, en el cual se diseñan, producen o personalizan artículos para mascotas y decoración del hogar, que luego se comercializan a través de distintos canales digitales, principalmente Mercado Libre, redes sociales y tienda web.
El proceso del negocio comienza con la publicación y administración del catálogo de productos, que pueden presentarse en diferentes variantes, como tamaños o tipos. A partir de allí se reciben pedidos de clientes, se preparan los productos —incluyendo en algunos casos tareas de personalización o estampado— y finalmente se coordina la entrega, que puede realizarse mediante envío o retiro.
El funcionamiento del emprendimiento involucra distintas áreas que requieren gestión de información: el control de productos y stock, el registro de pedidos y clientes, la administración de pagos y el seguimiento de las entregas. La base de datos propuesta permite integrar estos procesos en un único sistema, facilitando la organización y el control de las operaciones.

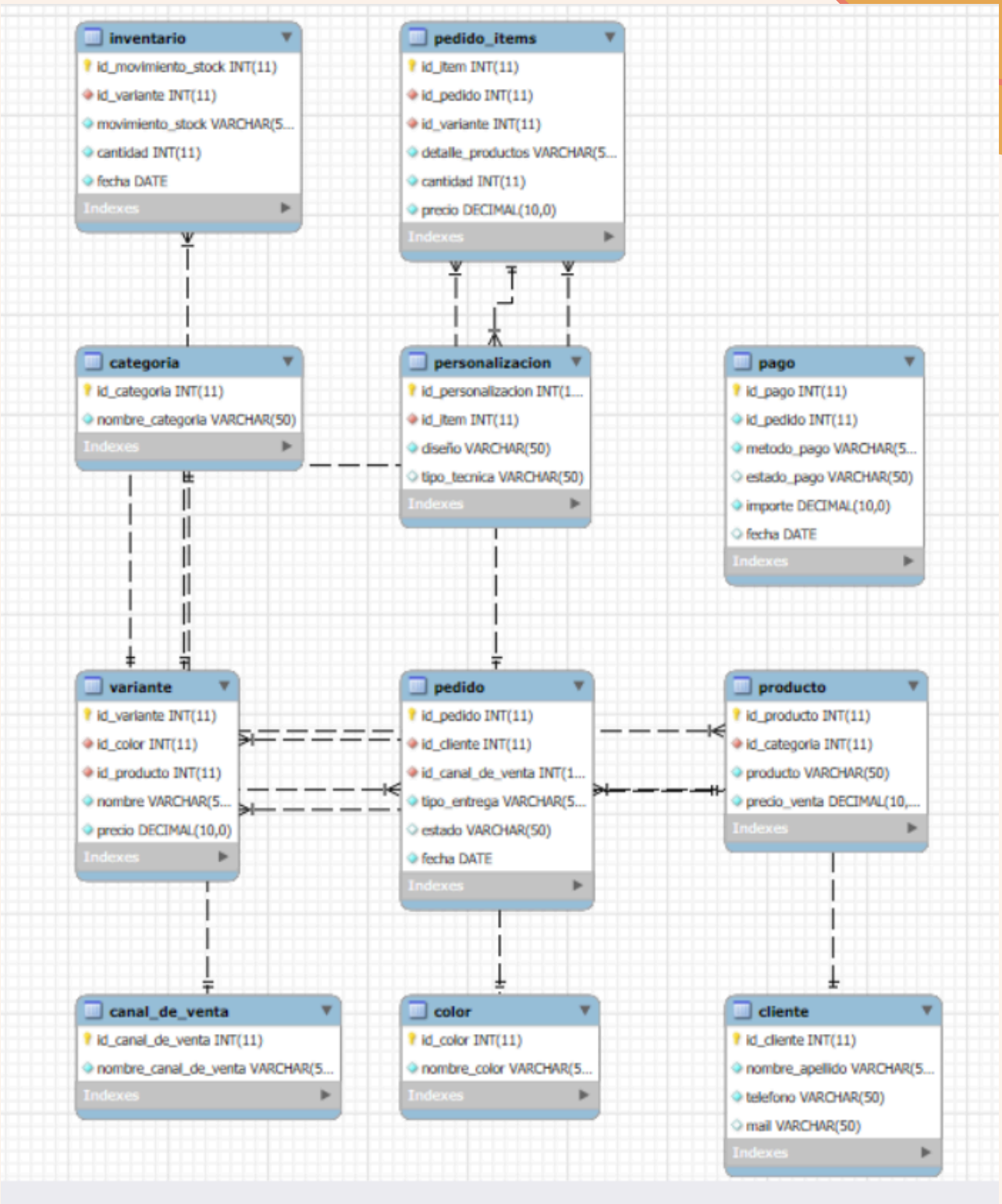
El diagrama representa el flujo general del negocio, desde la administración del catálogo hasta la entrega del pedido, incluyendo los procesos de registro, preparación y control de pagos.

# DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN (E-R)




El diagrama Entidad-Relación representa la estructura lógica de la base de datos del emprendimiento, mostrando las entidades principales, sus atributos y las relaciones entre ellas. El modelo coincide con el esquema generado a partir del script SQL y refleja los procesos de gestión de productos, pedidos, clientes, pagos y entregas.

# DER GENERADO A PARTIR DEL ARCHIVO SQL




El diagrama entidad-relación representa la estructura lógica de la base de datos diseñada para la gestión de un emprendimiento de venta de productos para mascotas y artículos de decoración. En el modelo se identifican las principales entidades del sistema, tales como clientes, pedidos, productos, variantes, pagos e inventario, así como las relaciones existentes entre ellas.

Cada pedido se asocia a un cliente y a un canal de venta, y puede contener uno o más ítems, los cuales corresponden a variantes específicas de productos. A su vez, cada variante pertenece a un producto y puede presentar diferentes características como color, precio y stock, que se controlan mediante los movimientos de inventario.

El modelo permite también registrar pagos y personalizaciones asociadas a los ítems de cada pedido.

# LISTADO DE TABLAS

## ENTIDAD: CLIENTE

| CAMPO | TIPO DE DATO | CLAVE |
|---|---|---|
| ID CLIENTE | INT AUTO INCREMENTAL | PK |
| NOMBRE Y APELLIDO | VARCHAR(50) | - |
| TELÉFONO | VARCHAR(50) | - |
| MAIL | VARCHAR(50) | - |

## ENTIDAD: PEDIDO

| CAMPO | TIPO DE DATO | CLAVE |
|---|---|---|
| ID CLIENTE | INT | FK |
| ID PEDIDO | INT AUTO INCREMENTAL | PK |
| ID CANAL | INT | FK |
| TIPO DE ENTREGA | VARCHAR(50) | - |
| FECHA | DATE | - |
| ESTADO | VARCHAR(50) | - |

## ENTIDAD: PAGO

| CAMPO | TIPO DE DATO | CLAVE |
|---|---|---|
| ID PAGO | INT AUTO INCREMENTAL | PK |
| MÉTODO DE PAGO | VARCHAR(50) | - |
| ID PEDIDO | INT | FK |
| ESTADO DE PAGO | VARCHAR(50) | - |
| IMPORTE | DECIMAL | - |
| FECHA | DATE | - |

## ENTIDAD: CANAL DE VENTA

| CAMPO | TIPO DE DATO | CLAVE |
|---|---|---|
| ID CANAL DE VENTA | INT AUTO INCREMENTAL | PK |
| CANAL DE VENTA | VARCHAR(50) | - |

## ENTIDAD: PERSONALIZACIÓN

| CAMPO | TIPO DE DATO | CLAVE |
|---|---|---|
| ID ITEM | INT | FK |
| ID PERSONALIZACIÓN | INT AUTO INCREMENTAL | PK |
| DISEÑO | VARCHAR(50) | - |
| TIPO DE TÉCNICA | VARCHAR(50) | - |

## ENTIDAD: COLOR

| CAMPO | TIPO DE DATO | CLAVE |
|---|---|---|
| ID COLOR | INT AUTO INCREMENTAL | PK |
| COLOR | VARCHAR(50) | - |

## ENTIDAD: ITEMS DEL PEDIDO

| CAMPO | TIPO DE DATO | CLAVE |
|---|---|---|
| ID ITEM | INT AUTO INCREMENTAL | PK |
| DETALLE PRODUCTOS | VARCHAR(50) | - |
| ID PEDIDO | INT | FK |
| ID VARIANTE | INT | FK |
| CANTIDAD | INT | - |
| PRECIO POR UNIDAD | DECIMAL | - |

## ENTIDAD: CATEGORÍA

| CAMPO | TIPO DE DATO | CLAVE |
|---|---|---|
| ID CATEGORÍA | INT AUTO INCREMENTAL | PK |
| CATEGORÍA | VARCHAR(50) | - |

## ENTIDAD: PRODUCTO

| CAMPO | TIPO DE DATO | CLAVE |
|---|---|---|
| ID PRODUCTO | INT AUTO INCREMENTAL | PK |
| ID CATEGORIA | INT | FK |
| PRODUCTO | VARCHAR(50) | - |
| PRECIO DE VENTA | DECIMAL | - |

## ENTIDAD: VARIANTE

| CAMPO | TIPO DE DATO | CLAVE |
|---|---|---|
| ID VARIANTE | INT AUTO INCREMENTAL | PK |
| NOMBRE | VARCHAR(50) | - |
| ID COLOR | INT | FK |
| ID PRODUCTO | INT | FK |
| PRECIO | DECIMAL | - |

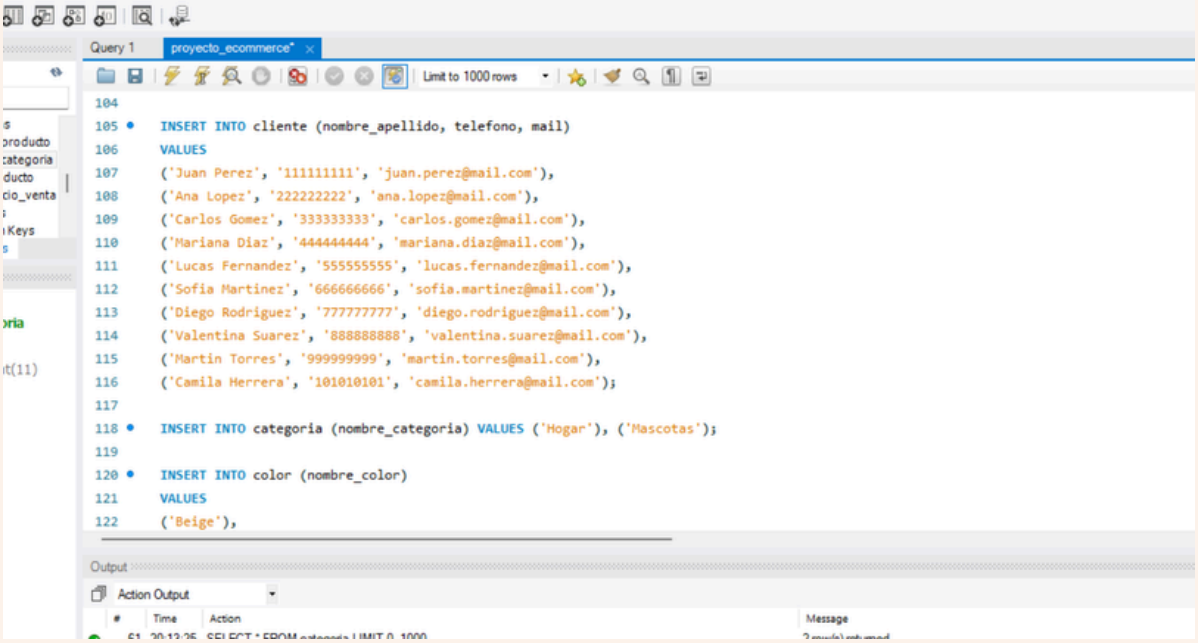
## ENTIDAD: INVENTARIO

| CAMPO | TIPO DE DATO | CLAVE |
|---|---|---|
| ID MOV STOCK | INT AUTO INCREMENTAL | PK |
| MOVIMIENTO DE STOCK | VARCHAR(50) | - |
| ID PRODUCTO | INT | FK |
| FECHA | DATE | - |
| CANTIDAD | INT | - |

# INGRESO DE REGISTROS

Para ingresar los registros a las tablas, se utilizó el comando INSERT INTO. El procedimiento se realizó siguiendo estos pasos:

1. Se seleccionó la tabla y se definieron las columnas específicas a completar.
2. En lugar de realizar una sentencia por cada fila, se utilizó una única instrucción INSERT INTO seguida de una lista de valores separados por comas.
3. Asignación de Valores. Se respetó el orden de las columnas declaradas.
4. Luego de correr cada sentencia, se validó los datos mediante una consulta SELECT *, confirmando que los tipos de datos ingresados coincidieran con las restricciones de cada tabla y que todas estaban completas.



```
INSERT INTO cliente (nombre_apellido, telefono, mail)
VALUES
('Juan Perez', '111111111', 'juan.perez@mail.com'),
('Ana Lopez', '222222222', 'ana.lopez@mail.com'),
('Carlos Gomez', '333333333', 'carlos.gomez@mail.com'),
('Mariana Diaz', '444444444', 'mariana.diaz@mail.com'),
('Lucas Fernandez', '555555555', 'lucas.fernandez@mail.com'),
('Sofia Martinez', '666666666', 'sofia.martinez@mail.com'),
('Diego Rodriguez', '777777777', 'diego.rodriguez@mail.com'),
('Valentina Suarez', '888888888', 'valentina.suarez@mail.com'),
('Martin Torres', '999999999', 'martin.torres@mail.com'),
('Camila Herrera', '101010101', 'camila.herrera@mail.com');

INSERT INTO categoria (nombre_categoria) VALUES ('Hogar'), ('Mascotas');

INSERT INTO color (nombre_color)
VALUES
('Beige'),
```

# VISTAS

## VISTA_TOTAL_PEDIDOS

El objetivo es calcular el importe total de cada pedido según los productos incluidos. Permite obtener el total de cada pedido sumando la multiplicación de la cantidad por el precio de cada ítem. Es útil para análisis de ventas. Las tablas utilizadas son las de producto y la de producto_item.

```
CREATE OR REPLACE VIEW vista_total_pedidos AS
SELECT
    p.id_pedido,
    SUM(pi.cantidad * pi.precio) AS total_pedido
FROM pedido p
JOIN pedido_items pi ON p.id_pedido = pi.id_pedido
GROUP BY p.id_pedido
;
SELECT * FROM vista_total_pedidos;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

| id_pedido | total_pedido |
|---|---|
| 1 | 55000 |
| 2 | 30000 |
| 3 | 60000 |
| 4 | 45000 |
| 5 | 15000 |
| 6 | 25000 |
| 7 | 52000 |
| 8 | 90000 |

## VISTA_TOTAL_PEDIDOS

El objetivo es identificar los pedidos con envío a domicilio. Esta vista filtra los pedidos según el tipo de entrega, mostrando únicamente aquellos que deben ser enviados. Las tablas involucradas son la de pedidos y la de cliente.

```sql
CREATE OR REPLACE VIEW vista_pedidos_envio AS
SELECT
    p.id_pedido,
    c.nombre_apellido AS cliente,
    p.tipo_entrega
FROM pedido p
JOIN cliente c ON p.id_cliente = c.id_cliente
WHERE p.tipo_entrega = 'Envio';

SELECT * FROM vista_pedidos_envio;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

| id_pedido | cliente | tipo_entrega |
|---|---|---|
| 1 | Juan Perez | Envio |
| 3 | Carlos Gomez | Envio |
| 4 | Mariana Diaz | Envio |
| 6 | Sofia Martinez | Envio |
| 7 | Diego Rodriguez | Envio |
| 9 | Martin Torres | Envio |
| 10 | Camila Herrera | Envio |

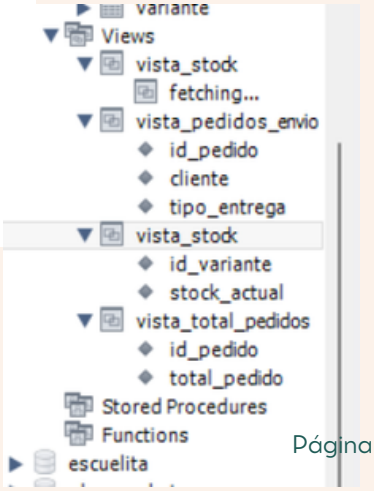
## VISTA_STOCK

El objetivo es determinar el stock disponible de cada variante de producto. La vista calcula el stock actual a partir de los movimientos registrados en la tabla inventario, sumando ingresos y restando salidas. Permite conocer la disponibilidad de productos en tiempo real. Utiliza la tabla inventario.

```sql
CREATE OR REPLACE VIEW vista_stock AS
SELECT
    id_variante,
    SUM(cantidad) AS stock_actual
FROM inventario
GROUP BY id_variante;
SELECT * FROM vista_stock;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

| id_variante | stock_actual |
|---|---|
| 1 | 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 20 |
| 4 | 15 |
| 5 | 10 |
| 12 | -1 |
| 20 | -3 |
| 23 | -1 |
| 24 | -1 |



# FUNCIONES PERSONALIZADAS

## FN_TOTAL_CLIENTE

El objetivo de esta función es calcular cuanto gastó cada cliente en su pedido. Utiliza la tabla de pedidos y la tabla cliente. Los datos que utiliza son el precio de cada producto comprado y la cantidad. Luego hice un SELECT para que salga el nombre del cliente con un AS.

```
SELECT
 c.nombre_apellido,
 fn_total_cliente(c.id_cliente) AS total_gastado
FROM cliente c
WHERE c.id_cliente = 1;
```

```
-- FUNCION 1

DELIMITER //
CREATE FUNCTION fn_total_cliente(p_id_cliente INT)
RETURNS DECIMAL(10,2)
DETERMINISTIC
BEGIN
DECLARE total DECIMAL(10,2);
SELECT SUM(pi.cantidad * pi.precio)
INTO total
FROM pedido p
JOIN pedido_items pi ON p.id_pedido = pi.id_pedido
WHERE p.id_cliente = p_id_cliente;
RETURN IFNULL(total, 0);
END //

DELIMITER ;
SELECT fn total cliente (1);
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

| nombre_apellido | total_gastado |
|---|---|

## FN_CANTIDAD_POR_CLIENTE

Esta función permite obtener la cantidad de pedidos realizados por un cliente a partir de su identificador. Cuando hice la carga de los registros, cargué un solo pedido por cliente. Asi que la función siempre me daba 1. Agregué, más registros en pedido con el mismo ID de cliente, para probar que la función estuviese bien.

```
-- AGREGUÉ PEDIDOS CON EL MISMO ID DE CLIENTE
INSERT INTO pedido (id_cliente, id_canal_de_venta, tipo_entrega, estado, fecha)
VALUES
(1, 1, 'Envio', 'Pendiente', '2026-03-10'),
(5, 2, 'Retiro', 'Entregado', '2026-02-28'),
(3, 3, 'Envio', 'Pendiente', '2026-02-15'),
(9, 1, 'Envio', 'Entregado', '2026-03-20'),
(5, 2, 'Retiro', 'Pendiente', '2026-02-25'),
(5, 3, 'Envio', 'Entregado', '2026-03-10'),
(2, 1, 'Envio', 'Pendiente', '2026-03-22'),
(2, 2, 'Retiro', 'Entregado', '2026-02-15'),
(2, 3, 'Envio', 'Pendiente', '2026-02-16'),
(2, 1, 'Envio', 'Entregado', '2026-03-25')
;
```

```
-- FUNCION 2

DELIMITER //
CREATE FUNCTION fn_cantidad_por_cliente(p_id_cliente INT)
RETURNS INT
DETERMINISTIC
BEGIN
DECLARE cantidad INT;
SELECT count(*)
INTO cantidad
FROM pedido
WHERE id_cliente = p_id_cliente;
RETURN IFNULL(cantidad, 0);
END //
DELIMITER ;

SELECT fn_cantidad_por_cliente(9);
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

| fn_cantidad_por_cliente(9) |
|---|
| 2 |

# PROCEDIMIENTOS

## CREAR_PEDIDO

Este procedimiento almacenado permite poder ingresar los pedidos de forma estructurada y reutilizable sin estar haciendo un INSERT.

```
DELIMITER //

CREATE PROCEDURE crear_pedido
(
    IN p_id_cliente INT,
    IN p_id_pedido int,
    IN p_tipo_entrega VARCHAR (50),
    in p_fecha DATE
)
BEGIN
INSERT INTO pedido (id_cliente, id_canal, tipo_entrega, fecha)
VALUES (p_id_cliente, p_id_canal, p_tipo_entrega, p_fecha);
END //

DELIMITER ;
SHOW PROCEDURE STATUS WHERE Db = 'ecommerce';
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

| Db | Name | Type | Definer | Modified | Created | Security_type | Comment | character_set_client | collation_connection | Database Collation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ecommerce | crear_pedido | PROCEDURE | root@localhost | 2026-03-27 21:35:35 | 2026-03-27 21:35:35 | DEFINER | | utf8mb4 | utf8mb4_general_ci | utf8mb4_gen |

## ACTUALIZAR_ESTADO

Este procedimiento almacenado permite cambiar el estado de un pedido. Los procedimientos se llaman con CALL nombre_procedimiento (parametros). Como ejemplo se cargaron los registros del procedimiento crear_pedido.

```
-- PROCEDIMIENTO 2

DELIMITER //

CREATE PROCEDURE actualizar_estado(
    IN p_id_pedido INT,
    IN p_estado VARCHAR(50)
)
BEGIN
    UPDATE pedido
    SET estado = p_estado
    WHERE id_pedido = p_id_pedido;
END //

DELIMITER ;
SHOW PROCEDURE STATUS WHERE Db = 'ecommerce';
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

| Db | Name | Type | Definer | Modified | Created | Security_type | Comment | character_set_client | collation_connection | Data Colla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ecommerce | actualizar_estado | PROCEDURE | root@localhost | 2026-03-27 22:30:22 | 2026-03-27 22:30:22 | DEFINER | | utf8mb4 | utf8mb4_general_ci | utf8m |
| ecommerce | crear_pedido | PROCEDURE | root@localhost | 2026-03-27 22:03:54 | 2026-03-27 22:03:54 | DEFINER | | utf8mb4 | utf8mb4_general_ci | utf8m |

# TRIGGERS

## DESCONTAR_STOCK

Este Trigger permite descontar stock automáticamente al vender. Utiliza la tabla de pedidos_item y la de inventario. Cuando ingresa un registro en pedido_item, se descuenta de la tabla inventario. Evita olvidar actualizar stock y automatiza el sistema.

```
DELIMITER //

CREATE TRIGGER descontar_stock
AFTER INSERT ON pedido_items
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO inventario (id_variante, movimiento_stock, cantidad, fecha)
    VALUES (NEW.id_variante, 'Salida', -NEW.cantidad, CURDATE());
END //

DELIMITER ;
```

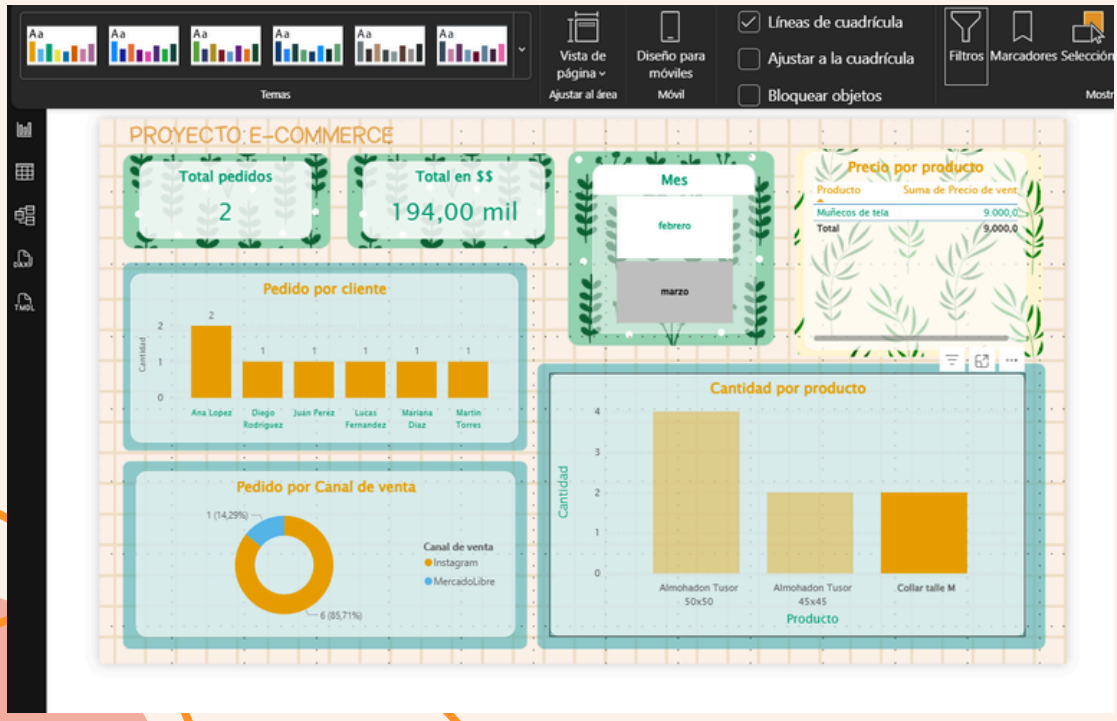
## ESTADO_PENDIENTE

Asignar estado "Pendiente" automáticamente. Cuando ingresa un pedido en la tabla pedido, el estado queda vacío y automáticamente completa con pendiente.

```
530    DELIMITER //
531
532    CREATE TRIGGER estado_pendiente
533    BEFORE INSERT ON pedido
534    FOR EACH ROW
535    BEGIN
536        IF NEW.estado IS NULL THEN
537            SET NEW.estado = 'Pendiente';
538        END IF;
539    END //
540
541    DELIMITER ;
542
```

## DIAGRAMA E-R EN POWER BI

Abrí la base de datos en Power BI con un conector de MySQL. Algunas tablas estaban sueltas y las uní a la tabla de hecho Pedidos y dejé sueltas las tablas que tienen funciones.

## GRAFICOS EN POWER BI

Realicé algunos gráficos con información relevante como el canal de venta por pedido y por mes, la cantidad de pedidos por cliente, los precios de cada producto y la cantidad de cada producto vendido.